# 人口统计学知识回顾

凌宛莹

中国人民大学, Renmin University

更新：2020 年 12 月 29 日

## 1 人口统计数据的来源

普查、抽样调查和登记是人口统计数据的三个主要来源。

## 1.1 人口普查

人口普查（population census）是在某一特定时间，对一个国家或地区全部人口包括其社会经济状况在内的基本特征，进行收集、整理、评估、分析和发布的全过程。

### 1.1.1 人口普查的特点

- 个别性（individuality）
  指普查应获得每个个体的特征；
- 普遍性（university）
  指普查应包含全域全部人口，原则上要求不重不漏；
- 同时性（simultaneous）
  指普查工作在给定的时间同时展开；
- 周期性（periodicity）
  指普查应按照一定时间间隔周期性展开。

### 1.1.2 人口普查的口径

主要是由于区域人口规模的统计，会受到人口口径的影响。

1. 常住人口
   指的是**经常**居住在某个地域的人口。通常包括：常住在普查区，且在区内登记了的常住户口的人；

常住在普查区内户口待定的人；原住在普查区内，普查时在国外工作或学习，暂无户口的人；已在本普查区常住一段时间，常住户口在外地但已离开常住户口登记地一定时间（通常为 1 年或者 6 个月）的人。

2. 现有人口

普查标准时点居住在普查区内的全部人口，无论其平时是否经常居住在普查区内或者居住时间长短。现有人口 = 常住人口 + 外来暂住人口-本地暂时外出人口

3. 户籍人口

指的是已在经常居住区内的户口登记机关登记为常住户口的人。

### 1.1.3 人口普查的时点

从第五次人口普查开始，普查时间从 7 月 1 日调整为 11 月 1 日。

1. 相比较暑期，11 月的人口流动总量不大;
2. 相比较夏季南方的暴雨天气，11 月上旬更适合开展人口普查;
3. 农民工过年回家的情况。因为常住人口一般以 6 个月为经常性，7 月份涉及到过年的人口统计。

## 1.2 抽样调查

人口抽样调查指的是从所要研究的总人口中，随机抽取部分样本人口，根据样本人口的数据，推算总体人口相应指标的方法。

## 1.3 人口登记

人口登记制度（population registration system）详尽准确地记录某一段时期内所经历的人口事件。通常包括民事登记（civil registration）、生命统计（vital statistics）、和户口登记（household register）三个系统。

# 2 人口统计基本指标与方法

## 2.1 人口状态与结构

### 2.1.1 状态、过程与事件

人口状态（status）是人口系统所处的状况或者表现出来的形态，反映为一定地域范围内一定时点上的人口规模和结构。人口从一个状态转化为另一个状态，叫做人口过程（process）。状态的转化往往由人口事件（events）推动。

### 2.1.2 静态指标和动态指标

静态指标用来描述人口的状态，动态指标用来度量人口过程与人口事件。

### 2.1.3 事件的水平与模式

**水平维度**度量事件发生的多少，以及事件发生强度的大小；**模式维度**衡量事件随年龄或时间的分布情况。

### 2.1.4 总人口、子人口与结构

除了总人口（total population）以外，还会关注子人口（subpopulation），即具有某些特征的人口。这些子人口既是总人口中的一部分，又可以独立成为我们的观察对象。人口结构是根据某些属性将人口划分为不同类别或组，用来反映人口的内部特征。狭义的人口结构包括人口的性别、年龄结构。广义的人口结构包括人口的社会经济结构，如受教育程度、婚姻状态、行业、职业等结构。

## 2.2 指标类别

### 2.2.1 绝对指标与相对指标

**绝对指标**叫做绝对数，反映的是某一时点或某一时期人口状态或者事件发生频率的数值。**相对指标**也叫作相对数，表示的是两个指标之间的对比关系，通常是两个绝对指标之比。因为两个绝对指标的时点或者时期属性可能不同，所以不进行时点或者时期的区分。

### 2.2.2 时期指标与时点指标

- 时期指标
  静态指标，描述某特定时点的人口状态（人口规模、人口结构、人口分布及人口的自然变动、迁移变动和人与自然的关系等状态），是对人口瞬时存量的快照。
- 时点指标
  动态指标，描述某特定时期（通常为 1 年）内人口事件发生的情况，是对动态的人口流量的盘点。

注 只有绝对指标才区分时期指标和时点指标。因为两个绝对指标的时点或者时期属性可能不同，所以不进行时点或者时期的区分。

### 2.2.3 比与比例指标

**比指标**（ratio）可以是任何一个指标与另外一个指标相比较的结果。比的公式形式为：

$$ratio = \frac{x}{y} \tag{1}$$

从构成比的分子和分母的关系上看，有三种类型的比指标：
（1）同一总体中具有相同属性的两个数值的比较。如性别比（sex ratio）、抚养比（dependency ratios）、儿童妇女比（the child/woman ratio）
（2）不同总体的相同指标的比较。不同地区同一时间上的相同指标比较，也可以是不同时间同一地区两个相同指标的比较。

（3）同一地区两个不同性质指标的比较。如人均指标或人口密度。

**比例指标**（proportion）也叫作比重，可以看作一种特殊的比，其特点是分子包含在分母内。

$$p = \frac{x}{x+y} \tag{2}$$

总体各部分比例集合形成总体的结构或分布，总体各部分比例之和为 1.

## 2.3 性别结构指标

### 2.3.1 性比例

性比例（sex proportion）指的是男性或者女性人口数占总人口数的比例。

$$SP^m = \frac{P^m}{P} \times 100\% SP^f = \frac{P^f}{P} \times 100\% \tag{3}$$

### 2.3.2 性别比

性别比（sex ratio）人群中某性别人口数与另一性别人口数之比。

$$SR = \frac{P^m}{P^f} \times 100 \tag{4}$$

性别比是使用最普遍的性别结构指标。针对研究人群的特点，可以进一步细化为下列指标：

- 出生性别比（sex ratio at birth，SRB）
  也叫出生人口性别比，新生婴儿性别比或第二性别比，反映的是某时期新生婴儿中每 100 名活产女婴所对应的活产男婴数量。正常范围在 103 107 之间。
- 胎儿性别比
  胎儿性别是在母亲怀孕瞬间由精子和卵子的染色体性质决定的（女性为 XX 染色体，男性为 XY 染色体），胎儿性别比反映了生命初始的性别结构。正常范围在 110 170 之间。
- 婚龄人口性别比
  也叫作第三性别比，反映婚龄人口的性别结构。正常范围为 100 左右。
- 总人口性别比
  总人口中男性与女性的比例，反映一个人口总体的性别结构，正常范围为 95 102。
- 年龄别人口性别比
  年龄别人口性别比指的是某一年龄或者年龄组男性与女性人口数量相比得到的性别比，以同一年龄或年龄组内每 100 名女性所对应的男性人数表示，反映不同年龄人口的性别结构。

### 2.3.3 性别差异百分比

性别差异百分比指的是男女两性人口数之差相对于总人口的百分比，一般用男性人口数与女性人口数之差与总人数相比，反映男性相对于女性人口的剩余或不足在总人口中的比例。性别差异百分比以 0 作为两性平衡点，与 0 的差异越大，说明两性人口的相对差异越大。

$$MPP = \frac{P^m - P^f}{P} \times 100\% \tag{5}$$

## 2.4 年龄结构的指标

### 2.4.1 比例指标

**分年龄人口百分比**及不同年龄人口占总人口的比例，用各年龄或年龄组人口数除以总人口数得到，用来描绘人口年龄分布，并进行不同人口间年龄结构的比较。**人口系数**按三分法得到每组人口数，将其与总人口数相比较，分别得到“少儿人口系数”、“成年人口系数”、“老年人口系数”。

### 2.4.2 比指标

**抚养比**分别用少儿人口数比成年人口数、老年人口数比成年人口数，得到少儿抚养比与老年抚养比，反映一个人口中劳动力人口所担负的抚养少儿人口与老年人口的责任。**老少比**是用同一人口总体中的老年人口数与少儿人口数相比较，以反映人口的年龄结构上下两端相对变动的趋势。

### 2.4.3 集中趋势指标

**平均年龄**通过计算各年龄组组中值与各年龄组人数乘积之和与人口总数相除，综合反映人口总体的年龄水平。**年龄中位数**将人口按年龄从低到高的顺序进行排列，计算人口数分成相等两部分的年龄值。**年龄众数**人口总体中出现最频繁的年龄值。

## 2.5 人口金字塔

人口金字塔图形分纵横两轴。纵轴是年龄，按从低龄到高龄的顺序依次从底端向顶端排列；横轴被纵轴分为两侧，左侧为男性，右侧为女性。

根据人口金字塔的类型，可以判断人口再生产的三种类型：

（1）静态视角：年轻型、成年型、老年型

（2）动态视角：增加型、稳定型、减少型

**人口红利**指的是在人口转变中，由于生育率急剧下降导致少儿人口抚养比下降，而老年人口抚养比还未到较高水平，因而总人口抚养比整体较低的人口结构。这种大量劳动年龄人口的存在，加之较低的社会抚养负担，有利于经济的迅速发展和社会财富的积累。

## 2.6 人年数

### 2.6.1 人年数的概念

人年数，也叫作生存人年数，是人口统计学中表示人口生存时间长度的符合指标，即人数与这些人生存年数的乘积总和。人年数指标对应的是人口事件。最常用的人口事件是出生，因而人年数指的是发生了出生人口事件的人所经历的时间长度，或所观察人口中每一个人所存活的年数的总和。人年数是时期指标，可以进行累加。

## 2.7 人年数的计算

在研究大量人口时，不可能逐一计算该人口中每个个体的实际生存人年数，因此引入一些假定来简化计算。通常假定各年份出生和死亡的人数在年内的分布相对均匀和稳定，这样可以从总体上近似计算一个人口的年内生存人年数。

## 2.8 率指标

率指标测度事件的发生强度或描述时间轴上的人口状态变化速度。严格来讲，率的分子是发生于某一时期的某种事件（如出生、死亡等）数；率的分母是在同一时期由经历相应事件的人口形成的“人年数”。

$$rate = \frac{E}{PY} \tag{6}$$

其中，$E$ 表示某时期发生的事件数，$PY$ 代表同时期经历该事件的人年数。

## 2.9 率与概率的差别

### 2.9.1 率指标度量事件发生的强度

当我们需要度量某时期某人口事件的发生强度时候，往往使用的是率指标。率指标的分子是某时期事件发生数，为计算方便，往往使用发生该事件的人口数代替事件发生数；率指标的分母是人年数，

一般用该时期事件均匀发生条件下的平均人口数替代。

### 2.9.2 概率指标度量事件发展的风险

在实践中，我们不仅关心某时期某人口已经发生的事件的强度，也关心这一事件发生的风险或可能性，这就涉及概率指标。在人口统计中，概率指的是某人口中某事件发生的可能性，表示为发生了某一人口事件的人数中后续事件的发生人数。

## 2.10 队列分析与时期分析

### 2.10.1 同批人

队列（cohort）也叫作同批人，指在某一时期内发生过某种共同人口事件的一批人。人口事件可以是出生、入学、结婚、生育等，由此形成出生队列、入学队列、结婚队列等。出生队列是最基本的队列，其他队列的存在都是以出生为前提的。

### 2.10.2 同期人

同期人，或叫时期人口，某一时期内存在的所有人。

### 2.10.3 队列分析

队列分析，也叫作同批人分析，是对某队列随着时间变化的纵向的观察和描述，着眼点是以某共同发生的人口事件为标志的同一个队列，观察的角度是该队列随着时间的推移，在不同时期的行为表现和状态特征。

队列分析的优点在于能够反映真实人口的实际生命历程，不会受到稍纵即逝的时期效应的影响；能够深入刻画事件之间的彼此联系，现象之间的因果关系，揭示生命现象的规律，从时间的角度上联系过去、现在和未来。缺点是需要的长期的、持续的、追踪性的资料不易取得；进行实际队列的追踪研究时，会发生所谓的删截现象，不能预测研究对象在未来可能发生的事件；所得结果反映的是所研究队列的整个生命期或生育期，不能反映实际某一时期的人口现象与问题。

### 2.10.4 时期分析

时期分析也叫作同期人分析，是指某一时点的人口状态或某一时期所发生的人口事件进行横截面上的观察和描述。着眼点是某一时期某一地域范围内的人口状态或事件，观察的角度是这一人口状态或事件在这一时期的水平或发生率。

时期分析的优点在于资料容易获得；可以随时更新；能够揭示某一时期人口现象的影响因素；不同时期或地域之间可以进行比较分析。其缺点是资料受时期的限制，难以对状态或者现象的趋势进行描述；不容易深入揭示人口现象之间的内在联系。

### 2.10.5 假定队列分析

实际队列是指确实在某一时期内发生过某种共同人口事件的一批人。假定队列是假想出来的、实际上并不存在的一个队列，为的是解决研究实际队列时期过长的困难。

假定队列的思路是，将某时期年龄别生育率事件率看做某假定队列在生命历程不同年龄阶段将会发生的事件率，观察该假定队列按照该时期年龄别事件率度过一生将会经历的过程与发生的结果。

社会经济条件越稳定，人口现象越少突变，时期现象和队列现象便越接近或相似，甚至重合。这时候用某时期的年龄别指标来代替某队列的相应指标不会带来很大误差。但在人口现象变动较快，变化幅度较大的情况下，不加区别地滥用假定队列进行分析会带来严重偏差。

### 2.10.6 时期率与队列概率

时期分析往往计算率指标，或者说，率指标度量时期事件发生强度；队列分析更为关注概率指标，或概率指标的准确计算必须仰仗队列而非时期人口。只有在具有事件经历风险的队列中统计事件发生，才能合理地定义概率。换言之，概率概念仅适用于队列而不适用于人口。人口没有概率，除非他们属于人口中的队列。

# 3 人口规模及其变动的度量

## 3.1 人口规模相关指标

### 3.1.1 人口总数

人口总数（the size of population）也叫作总人口数，是计算人口结构和各类人口相关指标的基础，也是反映一国人力资源状况的重要指标。人口总数是在某特定时点、一定地域范围内，按某一口径统计的全部存活人口的总和，由不同性别、不同年代出生的人所组成。

### 3.1.2 平均人口数

**定义 3.1 (平均人口数)**

$$\bar{P} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i}{n} \tag{7}$$

当考虑时期长度时，

$$\bar{P} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (P_i \cdot t_i)}{\sum_{i=1}^{n} t_i} \tag{8}$$

几类计算平均人口数的方法：

- 序时平均数公式：首末取一半，中间各个时点数量相加。
- 简单算术平均数公式：期初与期末人口数除以 2.
- 人口指数增长模式下公式。

- 用期中人口数代替平均人口数。如果整个时期内，人口数是均匀变动的，那么期中人口数（时点指标）等于时期平均人口数（时期指标）。

## 3.2 人口变动平衡公式

### 定义 3.2 (人口变动平衡公式)

$$PG = P_t - P_0 = B - D + M_I - M_O \tag{9}$$

PG 表示人口的总增长量。

- 自然变动

$$NI = B - D \tag{10}$$

NI 为人口自然增长量。

$$CRNI = \frac{NI}{P} = \frac{B - D}{P} \tag{11}$$

CRNI 为人口自然增长率。

- 迁移变动

$$NM = M_I - M_O \tag{12}$$

NM 为时期内人口迁移增长量。

- 社会变动人口从一个社会集团转入到另一个社会集团的变动，包括人口的阶级、行业、职业、教育程度、宗教信仰、语言等变动。

### 3.2.1 人口增长模式

1. 线性增长

$$P_{t2} - P_{t1} = k \cdot (t2 - t1) \tag{13}$$

2. 几何增长

$$P_t = P_0 \cdot (1 + \bar{r})^t \tag{14}$$

3. 指数增长

$$P(t) = P(0) \cdot e^{\bar{r}t} \tag{15}$$

4. 逻辑斯蒂增长

$$P = \frac{L}{1 + e^{a+bt}} \tag{16}$$

## 3.3 人口增长率

### 3.3.1 自然增长率

$r$ 封闭人口，即没有迁入和迁出的情况下，该时期出生人口减去死亡人数与该时期平均人口数之比。

### 3.3.2 年增长率

$r$ 年增长率也称粗增长率（crude growth rate）或人口增长速度，是一定时期内人口增长量与时期平均人口数之比。

$$r = \frac{P_1 - P_0}{\bar{P}} \times 100\% \tag{17}$$

有时候也写成与年初原有人口的比，这是对率指标的误用，但对结果没有太大影响，所以还在沿用。

$$r = \frac{P_1 - P_0}{P_0} \times 100\% \tag{18}$$

### 3.3.3 年均增长率

又叫做人口平均每年增长率，或人口平均每年增长速度，反映较长时间内人口的增长程度。

$$\bar{r} = \sqrt[t]{\frac{P_t}{P_0}} - 1 \tag{19}$$

注 年均增长率的分母是期初人口数。

### 3.3.4 人口倍增时间

指的是如果人口按某一固定增长率增长，其人口总数增加一倍所需要的时间，通常用年数来表示。

$$P_t = P_0(1+\bar{r})^t t = \frac{lg2}{lg(1+\bar{r})} t_d = \frac{69}{\bar{r}} \tag{20}$$

### 3.3.5 人口零增长

指的是，人口自然增长率等于 0，出生和死亡的人口数相等，人口总数不增不减的状态。

**封闭人口**指的是无迁移变动的人口。

**稳定人口**指的是如果一个封闭人口的年龄别生育率和年龄别死亡率长期保持不变，且出生婴儿性别比不变，那么长期发展下去，这个人口的年龄结构会形成固定的特征性分布，并将最终具有一个不变的自然增长率。

注 稳定人口只能是一种人口模型。但是，在生育率和死亡率变化不大的条件下，实际人口往往表现出类似稳定人口的种种特征，于是稳定人口便可以作为分析人口再生产的一个得力工具。由于稳定人口的年龄结构、生育率、死亡率和增长率完全取决于年龄别生育率和年龄别死亡率，这意味着两个人口，无论其初始年龄结构怎样，只要赋予其同样的生育和死亡模式，其最终发展下去的人口学特点将极为相似，这种特点被称为“稳定人口忘记过去”，是稳定人口遍历性的表现。

**静止人口**当生育水平与死亡水平相等，出生率等于死亡率，增长率为零（$k=0$），人口总数不增不减，这种特殊的稳定人口便称为静止人口。

注 静止人口的特点：1 是每年的出生人数 $B$ 和死亡人数 $D$ 不变且相等；2 是总人数 $P$ 和分性别年龄别人数也都不变，因而年龄结构是固定的；3 是粗出生率 $b$ 和粗死亡率 $d$ 相等，并等于出生时平均预期寿命的倒数。

### 3.3.6 零增长人口与静止人口的关系

从时点角度上看，零增长人口的特点似乎等同于静止人口，即出生人数恰好等于死亡人数，增长率为 0，人口既不增加也不减少，人口规模保持不变。从时期角度看，一个封闭人口需要在较长时间内，保持固定的年龄别死亡率、不变的出生人口数、不变的出生性别比，才有可能成为静止人口，其净再生产率等于 1，自然增长率为 0。对于现实人口来说，人口增长率会在一个中心值或零增长水平上下波动（即存在一个零增长域）。这种人口增长率在零值附件波动，而非长期保持零值的人口状态可被视为相对静止人口。

# 4 人口再生产

人口再生产是通过新一代的出生和老一代的死亡，通过人口的世代更替而实现的人口不断更新和延续的循环往复的过程。人口再生产既是自然过程，又是社会过程。其中自然过程体现为人口不断出生、成长、衰老、死亡的生理过程，以生物学规律制约生物运动的自然环境为基础；社会过程则是指人口再生产要通过一定的婚姻家庭关系来实现，受社会经济条件和政策环境等影响。

## 4.1 人口再生产的类型

1. 传统类型

   高出生率、高死亡率、低自然增长率；平均预期寿命短，世代更替快。

2. 过渡类型

   高出生率、低死亡率、高自然增长率；平均预期寿命较长，世代更替放慢。

3. 现代类型

   低出生率、低死亡率、低自然增长率；平均预期寿命长，世代更替慢。

### 4.1.1 从不同视角观察人口增长

- 时期更替角度

  反映一定时期内出生人口对死亡人口的替代作用。出生和死亡共同决定了一个人口的自然增长，出生使人口增加，死亡使人口减少，出生由该人口中的育龄妇女及其生育行为所贡献。

- 代际更替角度

  反映子代人口对父代人口的替代作用。如果子代人口超过父代人口，会呈现出代际人口增长态势；反之，则会出现代际人口的衰减。

- 家庭社会角度

  人口再生产是在各个分散的家庭中实现的，夫妻结合、生育子女成为家庭的基本功能；人口总是在一定的社会生产方式下生存和发展的。

- 人口质量的再生产

  人口再生产不仅是人口数量的再生产，也是人口质量的再生产。人口的再生产具有具有一定的惯性；人口再生产具有周期性，指的是两代人之间的平均间隔，一般在 20 年以上。

## 4.2 再生产的基本指标

### 4.2.1 粗再生产率

假定出生婴儿性别比不随母亲生育年龄变化，假定所有活产女婴都能活到母亲生育她们的年龄，假定一个妇女出生队列按照某时期的年龄别生育率度过整个育龄期且无一人死亡，这些妇女一生平均每人所生的女婴数量。

$$GRR = \delta n \sum \frac{B_x}{\bar{W}_x} = \delta n \sum f_x = \delta TFR \tag{21}$$

$n$ 是年龄间距，$n = 1$ 或 $n = 5$，取决于数据是 1 岁组还是 5 岁组；$f_x$ 是妇女的年龄别生育率;$\delta$ 是出生活产婴儿中女婴的比例，通常取值为 0.485，也可以使用 $\delta = \frac{B^f}{B} = \frac{100}{100+SRB}$ 计算得到，这里的 $B^f$ 是某时期出生活产女婴数，$B$ 是同期出生活产婴儿总数，$SRB$ 是出生性别比的指标。

如果可以直接得到按母亲年龄分布的活产女婴数据，也可以直接用年龄别活产女婴数与年龄别母亲数相除得到年龄别女婴生育率。

$$GRR = n \sum \frac{B_x^f}{\bar{W}_x} = n \sum f_x^f = TFR^f \tag{22}$$

粗再生产率的值如果大于 1，表示所生女婴数多于母亲人数；如果小于 1，表示女婴人数少于母亲人数。生育率不变的情况下，可以大致预示未来新增人口数量的增长或缩减趋势。

### 4.2.2 净再生产率

粗再生产率指标的计算假定所有出生女婴都能存活并成长到接替母亲生育职能的年龄，且所有的妇女在育龄期无一死亡。但忽略死亡违背事实，需要考虑到死亡率的影响。计算净再生产率指标，在给定年龄别生育率和年龄别死亡率的条件下，一个妇女队列终身会生育的存活至其生育年龄时的女儿的数量。这一指标综合考虑了年龄别生育率和死亡率的共同作用。

$$NRR = \delta n \sum (\frac{B_x}{\bar{W}_x} \frac{{}_nL_x^f}{nl_0}) = \delta n \sum (f_x \frac{{}_nL_x^f}{nl_0}) \tag{23}$$

$\frac{{}_nL_x^f}{nl_0}$ 表示女性生命表中出生婴儿活到 $x$ 岁年龄组的存活率。

当 $NRR$ 大于 1 时，说明女儿一代到达母亲生育她们的年龄时，其人数多于母亲一代的人数，世代更替会导致人口规模增大，称为**扩大再生产**。当 $NRR$ 小于 1 时，说明女儿一代到达母亲生育她们的年龄时，其人数少于母亲一代的人数，世代更替会导致人口规模减小，称为**萎缩再生产**。当 $NRR$ 等于 1 时，说明女儿一代与母亲一代的人数相等，称为**简单再生产**。

上述人口再生产指标反映了女性人口是否在规模上“复制”她们自己，而不是包含两性的全部人口。无论是 GRR 还是 NRR，都是建立在稳定人口基础上的指标。对于非稳定人口而言，虽然理论上两个指标都是根据队列人口的出生、死亡过程来定义的，揭示代际人口的更替水平，但其计算基础仍是某一时期人口的年龄别生育率和年龄别死亡率，代表的只是这一时期的人口再生产状况。

### 4.2.3 人口内在增长

GRR 与 NRR 只考虑了世代更替的数量维度，而世代更替的速度和时间长度也是不容忽视的重要维度。下面介绍关于数量维度的指标。

**内在自然增长率**，也叫作真正自然增长率，是指当一个封闭人口的年龄别生育率、年龄别死亡率长期保持不变时形成的人口的自然增长率，实际上是稳定人口的自然增长率。

$$k = \sqrt[T]{NRR} - 1k = \frac{\ln NRR}{T} \tag{24}$$

如果人口按照现实的年龄别死亡率和生育率长期发展下去，就最终成为固定增长率 $k$ 不断增长或减少的人口。当人口内在自然增长率 $k$ 大于 0 时，说明按现实状况发展，人口总量有增长的趋势；当人口内在自然增长率 $k$ 小于 0 时，说明按现实状况发展，人口总量有减少的趋势。

注 由于人口惯性的影响，人口的时期自然增长率 $r$ 与其内在自然增长率 $k$ 会出现不一致的现象，需要凭借内在自然增长率，才能真正判断人口未来发展的趋势。

### 4.2.4 平均时代间隔

反映了母亲生育女儿时的平均年龄，或母亲与女儿两代人之间的平均年龄间隔。如果说粗再生产率和净再生产率指标衡量的是人口再生产水平，那么平均世代间隔指标衡量的是人口再生产周期的长短。

$$T = \frac{\sum[(x + \frac{n}{2}) f_x L_x^f]}{\sum(f_x L_x^f)} \tag{25}$$

${}_nL_x^f$ 是女性生命表中 $x$ 年龄组的平均生存人年数。
平均时代间隔指标是一个假定妇女队列按给定的年龄别生育率和死亡率度过一生，母女两代人之间平均间隔的年数。在自然增长率比较低时，平均世代间隔近似于考虑了死亡因素影响下的妇女平均生育年龄。

### 4.2.5 人口惯性

人口惯性（population momentum）是人口自然变动的特性之一，指的是人口数量变动方向在一定时间内的持续性。具体表现为：对于一个长期不断增长（或不断衰减）的人口，在一定时期内, 即使是生育率已经降到更替水平甚至更低（或上升到更替水平甚至更高），人口再生产的变动趋势仍然不变，人口仍将继续增长（或减少）。

- 人口惯性是由人口年龄结构引起的。
  现有人口年龄结构是过去各年生育率和年龄别死亡率长期作用的结果。当人口再生产长期处于持续增长状态时，必然形成一个年龄结构较轻的人口群体。此时，即使生育率降低到更替水平，由于育龄人群比重大，出生人数仍将多于死亡人数，因此人口必然会继续增长一段时间。
- 人口再生产波动具有重复性。
  人口生育高峰（或低谷）出现以后，经过一个人口再生产周期，会有某种程度的重复出现。
- 持续时间很长。
  原来的人口增长速度越大，惯性作用就越大，持续时间就越长。

- 人口惯性是人口再生产内部所具有的客观必然性。
  它影响人口再生产的规模和速度，且不随社会生产方式的改变而改变。
- 人口内在自然增长率指标可以用来估计人口惯性积累的方向。
  如果某年的 k 大于 0，这说明该年人口正在积累人口正惯性，其值越大，持续的年份越长，说明积累的人口正惯性越大；如果某年的 k 小于 0，则说明该年人口正在积累人口负惯性，其值越小，持续的年份越长，说明积累的人口负惯性越大。

# 5 死亡水平的度量与比较分析

## 5.1 死亡水平指标

### 5.1.1 死亡人口数

死亡人口数（$deathsD$）是最基本的死亡水平度量指标，也是计算其他死亡率基本指标的基础，是某一特定时期（通常为 1 年）内某地区人口中因各种原因失去生命的人数的累计。
死亡人口数是一个时期指标，其指标大小与统计时期的长度有关。在进行死亡人口数指标的比较时，需要注意总人口基数以及时期长短的影响。

### 5.1.2 粗死亡率

粗死亡率（$crudedeathrateCDR$，简写为 $d$）也称总死亡率，是死亡率中计算最为简便、资料也相对易得的一个。指的是一定时期内某地区死亡人口数与同期该地区生存人年数之比，说明某一地区人口在某一时期的死亡强度，通常用千分率表示。当时期内死亡时间均匀发生时，分母中的生存人年数往往用使其平均人口数（或期中人口数）近似表示。

$$CDR = \frac{D}{t \cdot \bar{P}} \tag{26}$$

### 5.1.3 年龄别死亡率

年龄别死亡率（age-specific death rate，ASDR，简写为 ${}_nm_x$）度量的是不同年龄人口的死亡强度，以年龄为特征进行人口区分，是某时期某年龄组死亡人口数与该时期同年龄组平均生存人年数之比。一般用千分率表示。当时期内该年龄人口死亡均匀发生时，年龄别死亡率的计算公式是：

$${}_nm_x = \frac{{}_nD_x}{t \cdot {}_n\bar{P}_x} \tag{27}$$

年龄别死亡率描述人口死亡的年龄模式（或叫死亡模式），揭示不同年龄人口死亡强度的差异。低龄组和高龄组人口死亡率通常高于其他年龄组人口，分年龄组人口的死亡率一般呈现出“U”形或者“J”形，表现为不满 1 岁的婴儿死亡率很高，以后各年龄组人口死亡率随年龄而下降。

### 5.1.4 性别年龄别死亡率

性别年龄别死亡率是某时期某性别某年龄组死亡人口数与该时期同性别同年龄组生存人年数之比。在死亡均匀发生的假设条件下，可以用该时期该性别年龄平均人口数近似计算。

$$ {}_{n}m_{x}^{m} = \frac{{}_{n}D_{x}^{m}}{t \cdot {}_{n}\bar{P}_{x}^{m}} \tag{28} $$

$$ {}_{n}m_{x}^{f} = \frac{{}_{n}D_{x}^{f}}{t \cdot {}_{n}\bar{P}_{x}^{f}} \tag{29} $$

### 5.1.5 死因别死亡率

死因别死亡率（cause-specific death rate，简写为 $CDR^i$）度量的是按各种病伤死因分别计算的死亡率，表示为某时期因某种死亡原因死亡的人口数与该时期生存人年数之比，通常用十万分率表示。

$$ CDR^i = \frac{D^i}{t \cdot \bar{P}} \tag{30} $$

**孕产妇死亡率**指的是孕产妇的死亡水平。计算方法是用万分比或者十万分比表示的孕产妇死亡数与活产数相除。孕产妇死亡率并不是真正的率指标。

### 5.1.6 分性别年龄死因别死亡率

在死因别死亡率的基础上，计算分性别的死因别死亡率。

$$ {}_{n}m_{x}^{m} = \frac{{}_{n}D_{x}^{m}}{t \cdot {}_{n}\bar{P}_{x}^{m}} \tag{31} $$

$$ {}_{n}m_{x}^{f} = \frac{{}_{n}D_{x}^{f}}{t \cdot {}_{n}\bar{P}_{x}^{f}} \tag{32} $$

### 5.1.7 死因构成比

度量的是在全部人口中由于死因所导致的人口死亡强度，一般用十万分率表示。

$$ PCD = \frac{D^{i}}{D} \tag{33} $$

## 5.2 死亡率的比较分析

### 5.2.1 采用标准化法的原因

人口事件与人口结构之间存在相互依存的关系：现实人口结构是过去人口事件的结果，未来人口事件又受现实人口结构的制约。某一特定时期发生于某一人口的事件不仅受到事件本身规模和水平的影响，还受到人口年龄、性别结构的影响。对于死亡率来说，不同性别、年龄人口的死亡率水平相差很大。将死亡率分性别计算消除了性别结构的影响，使用标准化法消除年龄结构的影响。

注 当被比较人口的别率指标随着年龄或者其他特征存在系统性变动的时候，不应该通过标准化法，而需要在每个年龄之间做出单独的比较。

### 5.2.2 粗死亡率的分解

$$CDR = \frac{D}{P} = \frac{\sum_{x=0}^{\infty} {}_nD_x}{P} = \sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x \cdot {}_nC_x) \tag{34}$$

**直接标准化**的基本思路是用一个标准人口的年龄结构取代实际人口的年龄结构，得到两个待比较人口的标准化粗死亡率。

$$CMR = \frac{CDR^{AS}}{CDR^{BS}} = \frac{\sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^A \cdot {}_nC_x^S)}{\sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^B \cdot {}_nC_x^S)} \tag{35}$$

**间接标准化**的基本思路是用一个标准人口的年龄别率替代实际人口的年龄别率，与所研究人口的年龄结构相乘得到期望事件数；所研究的人口的观察事件数与期望事件数之比，叫做标准化比（standardized ratio）；然后用此标准化比与标准人口的粗率相乘，得到间接标准化率。

$$CMR = \frac{SMR^A}{SMR^B} = \frac{\frac{D^A}{D^{AS}}}{\frac{D^B}{D^{BS}}} = \frac{\frac{\sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^A \cdot {}_nC_x^A)}{\sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^S \cdot {}_nC_x^A)}}{\frac{\sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^B \cdot {}_nC_x^B)}{\sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^S \cdot {}_nC_x^B)}} \tag{36}$$

注 当时间的年龄别率无法获取时，通常采用间接标准化的方法。上述公式中，CMR 为比较死亡比，SMR 为标准化死亡比。

### 5.2.3 标准人口的选择

标准人口的年龄结构通常选用待比较人口年龄结构的平均值。对区域人口进行比较时，也可以用全域人口作为标准人口。有时，也可以用最大人口作为标准人口（如生育分析中的最大生殖力）。

### 5.2.4 差异的分解

**绝对差异分解**是把两个人口的粗死亡率做差。

$$AD = CDR^B - CDR^A = \sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^A \cdot {}_nC_x^A) - \sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^B \cdot {}_nC_x^B) \tag{37}$$

$$= \sum_{x=0}^{\infty}[({}_nm_x^B - {}_nm_x^A)(\frac{{}^nC_x^A + {}_nC_x^B}{2})] + \sum_{x=0}^{\infty}[({}_nC_x^B - {}_nC_x^A)(\frac{{}^nm_x^A + {}_nm_x^B}{2})] \tag{38}$$

**相对差异分解**是把两个人口的粗死亡率做比。

$$RD = \frac{CDR^B}{CDR^A} = \frac{\sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^B \cdot {}_nC_x^B)}{\sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^A \cdot {}_nC_x^A)} = \frac{\sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^B \cdot {}_nC_x^A)}{\sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^A \cdot {}_nC_x^A)} \times \frac{\sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^B \cdot {}_nC_x^B)}{\sum_{x=0}^{\infty}({}_nm_x^B \cdot {}_nC_x^A)} \tag{39}$$

## 5.3 婴儿死亡率

**婴儿**出生后未满一周岁的人。

**新生儿**出生不满四周或一个月的婴儿。

**围产期**妊娠 28 周到出生后 7 天。

## 5.4 计算婴儿死亡率需要注意

### 5.4.1 婴儿死亡率不等于 0 岁组人口死亡率

婴儿自出生到周岁，遭遇的死亡风险并不是相同的。出生不久的婴儿，其死亡风险和死亡强度都更大。一年内的死亡概率并不是均匀分布的，使用 0 岁组平均人口数与时期长度的乘积不能用来替代人年数。

### 5.4.2 时期婴儿死亡率不是率指标

$$IMR = \frac{D_{0,t}}{B_t} \tag{40}$$

上述公式，分子与分母没有太大关系。既不是率指标也不是比例指标。分子里某年内未满周岁的死亡婴儿，既包括上一年出生今年夭折的婴儿，也包括本年出生但夭折的婴儿。分母中活产婴儿既包括当年出生但夭折的婴儿，也包括当年健康存活的婴儿。

### 5.4.3 计算婴儿死亡的公式

有当年出生、当年死亡及当年出生、次年死亡的婴儿数据，可直接计算当年婴儿死亡概率。

$$IMR = \frac{D_{0,t} + D_{0,t+1}}{B_t} \tag{41}$$

因为无次年死亡的婴儿数据，因此假设连续年份的婴儿当年出生、次年死亡的概率一致，使用下面的公式计算。

$$IMR = \frac{D_{0,t}}{B_t} + \frac{D_{0,t}}{B_{t-1}} \tag{42}$$

当连续年份出生人数相等，则 $B_t$ 等于 $B_{t-1}$, 则公式变为：

$$IMR = \frac{D_{0,t}}{B_t} \tag{43}$$

如果只有当年死亡婴儿总数，连续年份出生人数不等。可使用经验分离系数来估算：

$$IMR = \frac{D_{0,t}}{f \cdot B_t + (1-f) \cdot B_{t-1}} \tag{44}$$

# 6 生命表的编制

**生命表**（life table）是以表格形式展现、分析和描述死亡数据的一种方法。是根据年龄别死亡率编制的、反映一个出生队列从出生后陆续死亡的全部过程的一种统计表。

## 6.1 生命表的类型

### 6.1.1 队列生命表与时期生命表

**队列生命表**指的是追踪一个出生队列，获取其每个成员的死亡时间或生命历程信息，即可编制一个真实队列的生命表。

**时期生命表**指的是利用假定队列的方法，依据时期人口死亡数据编制生命表。

### 6.1.2 完全生命表与简单生命表

**完全生命表**指的是以单岁组死亡率为基础编制的生命表。

**简略生命表**指的按照 5 岁或者 10 岁年龄组编制生命表。

### 6.1.3 单递减生命表、多递减生命表与多增减生命表

**单递减生命表**指的是只考虑一个削减因素的生命表。

**多递减生命表**指的是考虑多种削减因素的生命表。

**多增减生命表**指的是多个增减因素的生命表。

## 6.2 生命表的内容

### 6.2.1 年龄

年龄的下限是 0，年龄的上限一般用希腊字母 $\omega$ 表示。对于年龄组来说，最高年龄组为 $\omega - n$ 岁.

### 6.2.2 死亡概率、表上死亡人数与生存人年数

死亡概率 ${}_nq_x$ 指的是活到确切年龄 $x$ 岁的一批人在 $x$ $x+n$ 岁的一批人之间可能死亡的比例, 反映每个活到确切年龄 $x$ 岁的人在 $x$ $x+n$ 岁之间死亡的概率。
死亡人数 ${}_nd_x$ 指的是活到确切年龄 $x$ 岁的人中在 $x$ $x+n$ 岁之间死亡人数。表上死亡人数不同于我们日常统计获得的死亡人口数 ${}_nD_x$，因其取决于生命表的基数人口与死亡概率。
生存人年数 ${}_nL_x$ 指的是活到确切年龄 $x$ 岁的人中在 $x$ $x+n$ 岁之间生存过的人年数。

### 6.2.3 尚存人数、累计生存人年数与平均预期寿命

尚存人数 $l_x$ 是生命表特有的指标，指的是一个出生队列人口活到确切年龄 $x$ 岁还留存的人数。其中作为起点的 $l_0$ 是生命表出生人口数，也成为生命表的基数，其他人数是相对于基数变化的比较值，每个年龄上的尚存人数 $l_x$ 构成一个递减数列。
累计生存人年数 $T_x$ 是从确切年龄 $x$ 岁到生命终结期间各年龄组生存人年数的累计。
平均预期寿命 $\mathring{e}_x$ 是就已经活到确切年龄 $x$ 岁的尚存人数 $l_x$ 而言，今后平均每人预期尚可活的年数。当确切年龄为 0 时，平均预期寿命也称作出生时平均预期寿命，指的是一批新生婴儿平均一生预期可能存活的年数，即可能的寿命长度，具有特殊的重要意义，是最常被使用的指标。

## 6.3 时期生命表的编制

1. 实际人口的年龄别死亡率
2. 假设生命表人口的年龄别死亡率与实际人口的年龄别死亡率相同
3. 从死亡率到死亡概率

**年龄别死亡率**的定义是生命表某年龄组死亡人数与该年龄组的平均生存人年数：

$$ {}_n m_x^{LT} = \frac{{}_n d_x}{{}_n L_x} \tag{45} $$

**死亡概率**的定义是生命表中某年龄组死亡人数与进入该年龄组的初始人数之比：

$$ {}_n q_x = \frac{{}_n d_x}{L_x} \tag{46} $$

**年龄别死亡率**与**死亡概率**的基本转换公式是：

$$ {}_n q_x = \frac{n \cdot_n m_x}{1 + (n -_n a_x) \cdot_n m_x} \tag{47} $$

${}_n a_x$ 是 $x$ $x+n$ 岁区间死去的人口在该年龄区间生存的平均年数。${}_n a_x$ 越小，表示死亡约集中在年龄组初始端；${}_n a_x$ 越大，表示死亡集中在年龄组末端（高龄组）。当死亡在年龄组内均匀发生时候，${}_n a_x$ 为 $\frac{n}{2}$

4. 计算尚存人数与年龄别死亡人数

$$
\begin{aligned}
l_0 &= 100000 \\
d_0 &= l_0 \cdot q_0 \\
l_1 &= l_0 - d0 \\
&\dots \\
{}_n d_x &= l_x \cdot_n q_x \qquad (48) \\
l_{x+n} &= l_x -_n d_x \qquad (49)
\end{aligned}
$$

5. 计算生存人年数

$$
{}_n L_x = n \cdot l_{x+n} +_n a_x \cdot_n d_x \qquad (50)
$$

6. 计算累计生存人年数

$$
T_{x+n} = T_x -_n L_x \qquad (51)
$$

7. 计算平均预期寿命

$$
\mathring{e}_x = \frac{T_x}{l_x} \qquad (52)
$$

## 6.4 生命表的诠释

- 从出生队列的死亡历程角度

  生命表描述了一个数量为 10 万人的真实或假想新生婴儿队列，随着时间的流逝度过一生，其数量

由于给定的年龄别死亡率而不断削减的过程。

- 从静止人口的角度

生命表可视作是一个静止人口，有固定的年龄结构、出生人数与死亡人数。

## 6.5 模型生命表

**模型生命表**是根据许多国家不同的实际死亡率水平编织成的一套具有代表性的生命表。对于数据不完整或不准确的地区，我们可以利用模型生命表，根据少量的数据对本国或本地区的生命表进行推算。

### 6.5.1 模型生命表的基本假设

许多空间、时间与死亡水平不同的实际生命表之间，存在着共同的特点，把具有共同特点的生命表从低到高排列起来，就可以代表某一类死亡模式从高水平到低水平变化的规律。

### 6.5.2 模型生命表的类型

**经验模型生命表**是基于收集到的实际生命表中死亡率模式的浓缩。如：1955 年联合国模型生命表、普林斯顿区域模型生命表和 1982 年联合国模型生命表。

**关系模型生命表**是通过函数将一个或者多个生命表的值中相应函数的值联结起来。如：布拉斯洛吉特

模型生命表、四参数生命表系统。

# 7 生育分析

## 7.1 生育指标

### 7.1.1 出生人口数

出生人口数（births, 简写为 B）指的是离开母体时的活产婴儿数，是时期指标。

### 7.1.2 粗出生率

粗出生率（crude birth rate，CBR）是最简单的人口统计指标。CBR 具体指的是在任意长的时期内，活产婴儿数与该时期总人口的生存年数之比，是日常统计普查数据最常见的指标。

$$CBR = \frac{B}{n \cdot \bar{P}} \tag{53}$$

### 7.1.3 一般生育率

一般生育率（general fertility rate，GFR）指的是育龄妇女整体的时期生育水平。GFR 的具体计算方式是用一定时期内（通常为 1 年）出生的活产婴儿数与育龄妇女的生存人年数之比，同 CBR 一样，

一般也使用“ ”来表示。相比于 CBR 指标，GFR 指标消除了总人口中性别结构与育龄妇女整体在总人口中所占比例的影响。

$$GFR = \frac{B}{n \cdot \bar{W}_{15\ 49}} \tag{54}$$

### 7.1.4 年龄别生育率

年龄别生育率（age-specific fertility rate，ASFR）指的是按每一年龄组分别计算的妇女生育率。ASFR 的具体定义为在一年中每千名年龄组的妇女所生育的孩子数。年龄别生育率不仅仅可以反映不同年龄妇女的生育水平，还可以反映一个人口的生育模式。

$$f_a = \frac{B_a}{\bar{W}_a} \tag{55}$$

### 7.1.5 分孩次一般生育率、分孩次年龄别生育率

**孩次比例**指的是一定时期内全部出生人口中不同孩次婴儿所占的比例。通常用 $C^i$ 表示。分孩次一般生育率则是一般生育率的细化。

$$GFR^i = \frac{B^i}{n \cdot \bar{W}_{15\ 49}} \tag{56}$$

$$f_a^i = \frac{B_a^i}{\bar{W}_a} \tag{57}$$

### 7.1.6 平均生育年龄

平均生育年龄（mean age of childbearing,MAC）表示的是妇女生育的平均时间，反映生育的早晚。如果能够得到按年龄划分的年龄别妇女时期数据，则可以计算以年龄别妇女数量为权重的加权平均数计算 MAC，否则公式为：

$$MAC = \frac{\sum(a + \frac{n}{2}) \cdot_n f_a}{\sum_n f_a} \tag{58}$$

### 7.1.7 总和生育率

总和生育率（total fertility rate，TFR）是基于时期数据，利用假定队列的方法构建的指标。TFR 表示的是在假设有一批同时出生的妇女按照某时期的年龄别生育率度过整个育龄期，且在育龄期无一死亡的情况下，平均每个妇女所生的孩子数量。在年龄组的组距为 5 岁时，综合生育率等于年龄别生育率之和与组距 5 的乘积。

$$TFR = \sum_{a=15}^{49} f_a \tag{59}$$

### 7.1.8 终身生育率

每个个体经历育龄期后生育的全部孩子的数量是其终身生育数。追踪同时出生的一个真实的妇女队列，将她们一生中在各年龄的生育率加总，可获得终身生育率（lifetime fertility rate，LFR）。

$$LFR = \sum_{a=15}^{49} f_a^{T+a} = \frac{B_T}{W_T} \tag{60}$$

### 7.1.9 平均活产子女数

包括妇女平均活产子女数和母亲平均活产子女数。区别是分母中是否包括未生育活产子女的妇女。

$$CEB = \frac{\sum_{i=1}^{N}(i \times W_i)}{\sum_{i=0}^{N} W_i} \tag{61}$$

### 7.1.10 去进度效应综合生育率

在生育时间改变（推迟或提前）时，会随之低估或者高估终身生育率，即“受到进度效应”的影响。这是由于时期生育水平和队列生育水平不匹配造成的。

$$TFR' = \frac{TFR_i}{1 - r_i} = \sum TFR_i' \tag{62}$$

### 7.1.11 生育孩次递进比

如果有一个真实的妇女出生队列或者假想有一批同时出生的妇女队列，假定所有的人在育龄期结束前都没有发生死亡、迁移、丧偶、离婚以及非婚生育等行为，那么这个真实队列或假想队列成员中至少生育过 n 个活产婴儿的妇女当中，至少生育过 n+1 个活产婴儿妇女所占的比重，就是**生育孩次递进比**。

$$a_n = \frac{F_{(n+1)+}}{F_{(n)+}} \tag{63}$$

$$F_{n+} = \sum_{i=n}^{N} F_i \tag{64}$$

## 7.2 生育率指标的标准化

### 7.2.1 直接标准化

需要一个标准人口 $S$，及待比较人口的年龄别生育率。

$$CBR_K^S = GFR_K \cdot C_W^S \tag{65}$$

$$GFR_K^S = \sum_{a=15}^{49} (f_a^k C_a^S) \tag{66}$$

$K$ 表示待比较的人口。

## 7.3 间接标准化

使用使用标准人口的年龄别生育率，将其应用到实际人口的年龄结构中，将产生的结果与实际人口的观察值作比较。此处选用的标准人口是生育水平最高的哈特莱特族群人口数据。

### 7.3.1 寇尔生育指数

$$I_f = I_g I_m + I_h(1 - I_m) \tag{67}$$

$I_f$ 表示综合生育指数，反映排除年龄结构影响后，所研究地区实际生育水平与哈特莱特人口生育水平的比值。

$I_g$ 表示婚内生育指数，反映排除已婚妇女年龄结构影响后，所研究地区已婚妇女生育水平与哈特莱特人口生育水平的比值。

$I_h$ 表示非婚生育指数，是所研究地区非婚生育总数与假定无配偶妇女按哈姆莱特年龄别已婚生育率的假想非婚生育总数的比值。

$I_m$ 表示已婚妇女比例指数，是假定所研究地区各年龄别已婚妇女按哈姆莱特已婚妇女年龄别生育率生育的假想生育总数与假定所研究地区各生育年龄妇女全部已婚并按哈特莱姆已婚妇女年龄别生育率生育的假想生育总数。

## 7.4 生育率模型

### 7.4.1 邦戈茨综合生育率模型

$$TFR = C_m \times C_c \times C_a \times C_i \times TF \tag{68}$$

$C_m$ 是婚姻指数，$C_c$ 是避孕指数，$C_a$ 是人工流产指数，$C_i$ 是产后不孕指数，$TF$ 是综合自然生殖率。

### 7.4.2 邦戈茨低生育率模型

$$TFR = IFS \cdot F_u \cdot F_r \cdot F_g \cdot F_t \cdot F_i \cdot F_c \tag{69}$$

$IFS$ 为意愿家庭规模，$F_u$ 为非意愿生育，$F_r$ 为替代效应，$F_g$ 为性别偏好，$F_t$ 为进度效应，$F_i$ 为不孕效应，$F_c$ 为竞争效应。

# 8 迁移分析

### 8.0.1 人口的区域分布

- 概念
  **人口区域分布**（geographical distribution），简称人口分布，是一定时点上人口在不同地理空间的静态表现。

- 特点
  分布不均匀。例子：“瑷珲（今黑河）——腾冲线”
- 影响因素
  自然因素、经济因素、社会和政治因素”

### 8.0.2 人口规模

- 人口规模（population size）
  某时点某地域范围内人口的绝对数。
- 人口规模的地区顺位
  按照人口规模的大小对不同地区进行排序。
- 度量指标
  分地区人口比例（percentage distribution）子区域人口数与全域人口数的比例。

$$p_i = \frac{P_i}{\sum_i P_i} \tag{70}$$

$p_i$ 是 $i$ 地区人口所占比例，$P_i$ 是 $i$ 地区人口规模.

### 8.0.3 人口密度及集中指数

- 人口密度（population density）
  一定时点上单位面积内的人口数。

$$\rho = \frac{P}{S} \tag{71}$$

$$D = \sum [s_i(\rho_i - \rho)^2] \tag{72}$$

$$CV = \frac{\sqrt{D}}{\rho} \tag{73}$$

$\rho$ 是全域人口密度，$P$ 人口总数，$S$ 是全域面积.

- 人口集中指数（percentage concentration index）
  人口相对于土地分布的均匀程度。

$$C = \frac{1}{2} \sum |p_i - s_i| \tag{74}$$

### 8.0.4 洛伦兹曲线和基尼系数

- 洛伦兹曲线（Lorenz curve）
  低收入人口累计比例与该组人口拥有的总收入比例之间的函数关系。洛伦兹曲线图中，从原点出发的对角线代表区域人口分布均匀的理想状况。曲线离对角线越近，表示人口地域分布越均等；离对角线越远，表示越不均等。

- 基尼系数（Gini coefficient）
  常用来判断分配平等程度，计算的是对角线与洛伦兹曲线之间的面积占对角线下总面积的比例。取值为 0-1，基尼系数越高表示人口分布越不均匀。

### 8.0.5 人口重心

也叫作加权平均中心，特定区域内人口区域分布的平衡点。通过坐标（$X$,$Y$）表示。

$$X = \frac{\sum(P_i X_i)}{\sum P_i} \tag{75}$$

$$Y = \frac{\sum(P_i Y_i)}{\sum P_i} \tag{76}$$

$P_i$ 是子区域 $i$ 的人口数，$X_i$ 和 $Y_i$ 分别是子区域的横坐标和纵坐标。

如果某一区域的人口重心与其几何中心重叠，反映人口完全均匀分布；如果偏离重心，偏离方向为人口的集中方向。

### 8.0.6 人口再分布指数

人口再分布指数（population redistribution index，PRI）用于比较不同时期的人口区域分布的变化过程。值域为 0-1,0 代表在 $t$ 时点和 $t+n$ 时点之间没有发生人口再分布，1 表示发生了最剧烈的人口

再分布。

$$PRI = \frac{1}{2}\sum |p_{i,t+n} - p_{i,t}| \tag{77}$$

$$PRI' = \frac{10PRI}{n} \tag{78}$$

$p_{i,t+n}$ 和 $p_{i,t}$ 分布指的是 $t+n$ 时点和 $t$ 时点子区域 $i$ 的人口比重。$n$ 为两次调查的时间间隔，通常以年为单位。

## 8.1 城市化与城镇化

### 8.1.1 城市化与城镇化

Urbanization (or urbanisation) Urbanization refers to the population shift from rural to urban areas, the decrease in the proportion of people living in rural areas, and the ways in which societies adapt to this change

1. 城市化与城镇化是两个不同的概念城市化是指人口向城市的集中过程，城镇化是农村人口向县域范围内的城镇集中的过程。
2. 城镇化即城市化二者内涵没有本质区别，但城镇化贴近中国国情。
3. 城镇化是城市化的某个阶段或者某个部分的现象城市化包括大中小城市和小城镇，而城镇化不包含建设大中小城市，城镇化作为特殊历史阶段下城市化的起始阶段。
4. 城市化才能反映本质城市化不仅是具体的有形的过程，而且是一种抽象的无形的过程

### 8.1.2 城乡的界定及划分标准

**居民点**是居民集聚定居的地点和生产生活活动的重心。
城市居民点：聚集人口数量多、密度大；第二、三产业为主；区域的经济政治文化交通中心；非农产业的人口；现代化基础设施。
农村居民点：聚居人口少、密度小；第一产业为主；大多数人从事农业生产；基础设施水平低。

- 世界各国城乡划分标准
  人口规模和人口密度；
  行政区划类型或行政功能；
  基础设施完善程度或建筑密度；
  人口的主要经济活动或就业结构。

### 8.1.3 城镇化指标: 城镇化水平

城镇化水平指的是一定时点某地域城镇人口占总人口的比例。

$$U = \frac{P^U}{P} \tag{79}$$

$U$ 是城镇化水平，$P^U$ 是城镇人口数量，$P$ 是总人口数量。

**城市群**（urban agglomeration） 特定地域范围内，以 1 个及以上特大城市为核心，由至少 3 个以上都市圈（区）或大城市为基本构成单元，依托发达的交通通信等基础设施网络，向周围城市辐射构

成的空间组织紧凑、经济联系紧密并最终实现同城化和高度一体化的城市集合体。

### 8.1.4 城镇化指标: 城镇化速度

- 当城镇化水平呈线性变化时

$$V^U = \frac{U_{t+n} - U_t}{n} \tag{80}$$

- 当城镇化水平呈几何级数变化时

$$V^U = \sqrt[n]{\frac{U_{t+n}}{U_t}} - 1 \tag{81}$$

- 当城镇化水平呈几何级数变化时

$$V^U = \frac{\ln U_{t+n} - \ln U_t}{n} \tag{82}$$

### 8.1.5 城镇化的影响因素

1. 国内乡城迁移
2. 城乡人口自然增长率
3. 国际城市迁移
4. 行政区划改变

### 8.1.6 城市等级规模、城市等级划分

- 城市首位率（Mark Jefferson,1939）某地域第一大城市同第二大城市人口数之比。

$$S_1 = \frac{P_1}{P_2} \tag{83}$$

- 等级规模法则（Zipf,1949）

$$P_i = \frac{K}{r_i} \tag{84}$$

$P_i$ 是第 $i$ 个城市的人口数量，$r_i$ 是该城市的排序，$K$ 是最大城市规模。

## 8.2 人口迁移与流动

### 8.2.1 迁移（migration）的界定

**人口迁移**人口在两个地区之间的地理流动或者空间流动，这种流动通常会涉及永久性居住地从迁出地到迁入地的变化。这种迁移被称为永久性迁移，它不同于其他形式的，不涉及永久性居住地变化的人口移动。（IUSSP，1982）

### 8.2.2 相关概念

- 迁移与流动

**迁移**是伴随有户籍变动的人口空间移动行为，**流动**是不伴随户籍变动的人口空间移动行为。

- 人口迁移与迁移人口

  **人口迁移**（migration）强调的是迁移的活动过程，**迁移者**（migrant）是进行迁移活动的人。在迁移过程中的死亡者、回迁者、多次迁移者, 使得人口迁移的数量（migration volume）与迁移人口的数量（number of migrants）不同。

- 常住人口

  **常住人口**为国际上进行人口普查和人口调查时常用的统计口径，目前我国人口普查和人口调查均按常住人口进行统计和汇总。判断常住人口的时间标准为半年，空间标准为乡、镇、街道。

- 户籍人口

  指不管是否外出和外出时间长短，只要在某地公安户籍管理部门登记了常住户口，则为该地区的**户籍人口**。

- 现有人口

  **现有人口**既包括长期居住的人口，也包含短期居住、停留的人口。

- 流动人口

  **流动人口**一般指人户分离人口中扣除市辖区内人户分离的人口。人户分离人口指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年及以上的人口。

### 8.2.3 迁移量指标

1. 人口迁移矩阵

   矩阵的列表示迁出地, 矩阵的行表示迁入地

   行数与列数相等

对角线表示某地区内的迁移人数

2. 间接估计迁移量

$$M_N = M_I - M_O = (P_2 - P_1) - (B - D) \tag{85}$$

其中，$M_N$ 净迁移量，$M_I$ 迁入量,$M_O$ 迁出量,$P_1$ 某地第 1 时点人口数,$P_2$ 某地第 2 时点人口数.

### 8.2.4 迁移率指标

1. 某地区人口迁入率 (in-migration rate)

$$m_A^I = \frac{\sum_j M_{Aj} - M_{AA}}{\sum_j M_{Aj}} \tag{86}$$

$m_A^I$ 表示 $A$ 地区的迁入率，$\sum_j M_{Aj}$ 为调查时候 $A$ 现有的人口数，$M_{AA}$ 表示调查时候 $A$ 未发生迁移的人口数.

2. 某地区人口迁出率 (out-migration rate)

$$m_A^O = \frac{\sum_i M_{iA} - M_{AA}}{\sum_i M_{iA}} \tag{87}$$

$m_A^O$ 表示 $A$ 地区的迁出率，$\sum_i M_{iA}$ 为 $A$ 地区的期初人口数，$M_{AA}$ 表示调查时候 $A$ 未发生迁移的人口数.

1. 某地区人口净迁移率 (net migration rate)

$$m_A^N = \frac{\sum_j M_{Aj} - \sum_i M_{iA}}{\sum_j M_{Aj}} \tag{88}$$

$m_A^N$ 表示 $A$ 地区净迁移率.

2. 某地区人口总迁移率 (total migration rate)

$$m_A^T = \frac{\sum_j M_{Aj} + \sum_i M_{iA} - 2M_{AA}}{\sum_j M_{Aj}} \tag{89}$$

$m_A^T$ 表示 $A$ 地区总迁移率.

1. 某地区人口迁移参与度

$$I_A = \frac{\sum_i M_{iA} - M_{AA}}{M_{AA}} \tag{90}$$

2. 某地区迁移人口吸引度

$$A_A = \frac{\sum_j M_{Aj} - M_{AA}}{M_{AA}} \tag{91}$$

### 8.2.5 迁移方向指标

1. 偏迁入率 (partial in-migration rate)

$$m_{AB} = \frac{M_{AB}}{P_A} \tag{92}$$

$m_{AB}$ 表示从地区 $B$ 到地区 $A$ 的人口偏迁入率.$M_{AB}$ 表示从地区 $B$ 到地区 $A$ 的人口数，$P_A$ 为 $A$ 地区现有人口数。

2. 偏迁出率 (partial out-migration rate)

$$m_{BA} = \frac{M_{BA}}{P_A} \tag{93}$$

$m_{BA}$ 表示从地区 $A$ 到地区 $B$ 的人口偏迁出率.$M_{BA}$ 表示从地区 $A$ 到地区 $B$ 的人口数。

1. 总人口互换率 (gross rate of population interchange)

$$GRI = \frac{M_{AB} + M_{BA}}{P_A + P_B} \tag{94}$$

2. 净人口互换率 (net rate of population interchange)

$$NRI = \frac{M_{AB} - M_{BA}}{P_A + P_B} \tag{95}$$

- 迁移效率 (effectiveness of migration)

$$E = \frac{|M_{AB} - M_{BA}|}{M_{AB} + M_{BA}} \tag{96}$$

- 迁移偏向指数 (migration preference index；Bachi,1961)

$$MPI = \frac{M_{DO}}{mP_0 \frac{P_D}{\sum P_i - P_O}} \tag{97}$$

假设一个地区有 $i$ 个子区域，$P_D$ 表示迁入地区 $D$ 的人口数，$P_O$ 为迁出地 O 的人口数，$\sum P_i$ 为全部 $i$ 个子区域的总人口数.